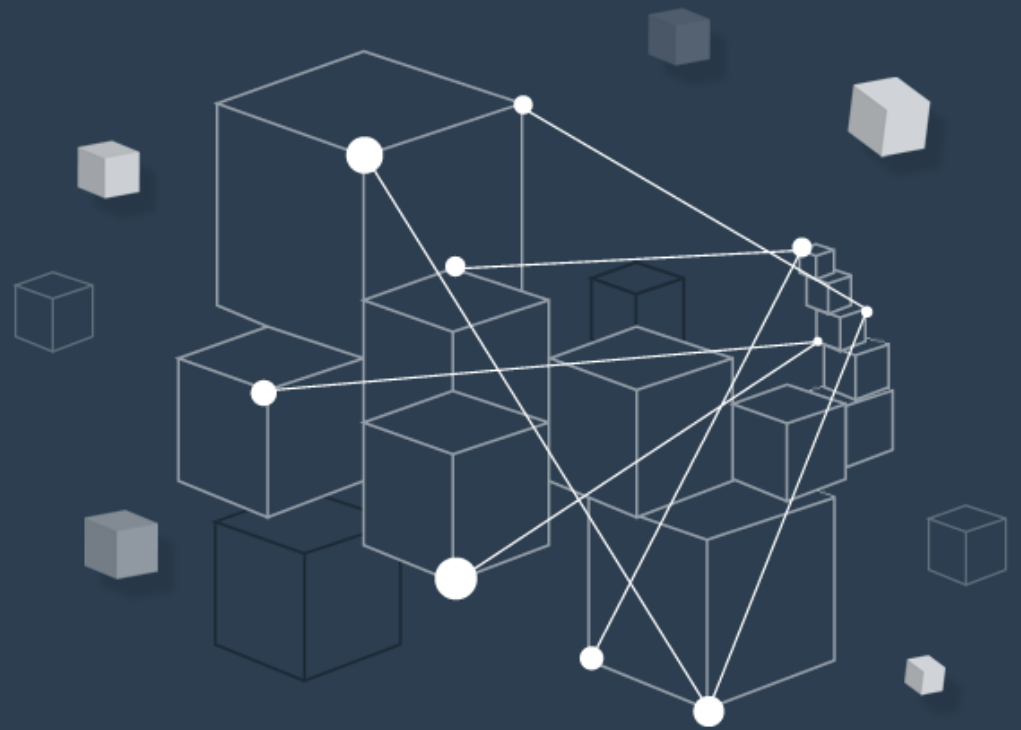


한국생산성본부

API 발급 원자단계 가이드

API별 발급 절차와 Codex 전달 문장을 화면 기준으로 확인

2026.07.02



처음 시작 전에 접속 주소를 먼저 확인합니다

접속 주소

각 API는 서로 다른 발급 절차입니다. 아래 주소를 먼저 열고, 다음 장부터는 API별 표지에서 새로 시작합니다

공공데이터포털 관세청
API

<https://www.data.go.kr/data/15100475/openapi.do>

AISStream

<https://aisstream.io/>

Carbon Interface Shipping

<https://www.carboninterface.com/shipping>

UN Comtrade Developer
Portal

<https://comtradedeveloper.un.org/>

OpenRouteService

<https://api.openrouteservice.org/>

Open Exchange Rates

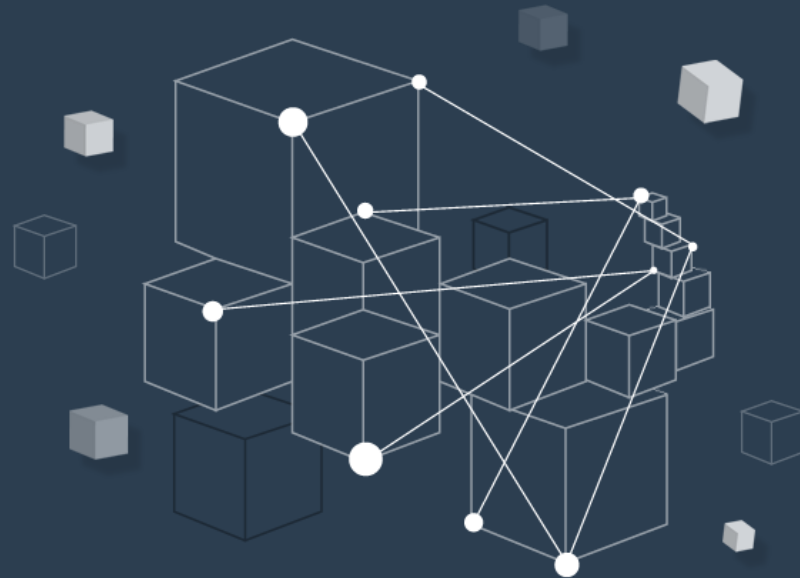
<https://openexchangerates.org/signup/free>

API 1 / 6

공공데이터포털 관세청 API

관세청 수출입실적 API의 serviceKey를 발급받습니다.

<https://www.data.go.kr/data/15100475/openapi.do>



 이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

검색어를 입력해 주세요.



로그인

회원가입

사이트맵

ENGLISH

DATA 공공데이터포털
. GO . KR

데이터찾기

국가데이터맵

데이터요청

기업 공공데이터
문제해결 지원센터

데이터활용

정보공유

이용안내

오픈API 상세

1. 활용신청 클릭

API 사용 신청 시작

 활용신청

XML 관세청_품목별 국가별 수출입실적(GW)

수출입신고 통관입무처리 절차를 기초로 수집한 무역자료를 국가 및 HS Code(2단위, 4단위, 6단위, 10단위)별 기준으로 집계한 국가별 품목별 수출입무역통계입니다. 수출입무역통계란 사전적 의미로 국민경제가 다른 나라와의 사이에서 행하는 화물의 교류에 관한 통계로 일국의 경제영역으로 반입(수입)되거나 반출(수출)됨으로써 그 나라의 물적 자원을 증가 또는 감소시키는 모든 상품이 기록되며, 단순히 한 나라를 통과하는 물품(통과물품)이나 일시적으로 반입 또는 반출되는 물품은 그 나라의 물적 자원량을 증가시키거나 감소시키지 않기 때문에 무역통계에 포함되지 않습니다. 작성할 때의 기준이 되는 무역통계지역은 지리적·행정적·국민 경제적 관점에서 정해지며, 우리나라를 포함한 대부분 국가의 경우 관세법이 포괄적으로 적용되는 영역을 의미하는 관세영역과 무역통계지역은 개념적으로 일치합니다. 따라서 관세영역을 넘어서 행해지는 화물의 교류 통계가 무역통계라 할 수 있습니다. 우리나라는 수입은 CIF금액기준으로, 수출은 FOB 금액기준으로 집계합니다. HS Code란 모든 상품에 고유번호를 부여하는 국제적 상품분류체계를 말합니다. 매월 15일경 수출입 신고의 정정, 취하 등 변경내역을 반영하여 전월까지의 자료를 현행화하고 있으며 주기는 1개월입니다. 중량은 순중량(kg)이며, 금액은 수입(과세가격미화금액), 수출(신고미화금액) 기준입니다.



16



0

관심

OpenAPI 정보

 메타데이터 다운로드

 오픈API 에러코드

데이터 개선요청

오류신고 및 문의

 이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

검색어를 입력해 주세요.



로그인

회원가입

사이트맵

ENGLISH

DATA 공공데이터포털
GO . KR

데이터찾기

국가데이터맵

데이터요청

기업 공공데이터
문제해결 지원센터

데이터

2. 로그인 클릭

공공데이터포털 계정 필요

오픈API 상세



URL 복사

XML 관세청_품목별 국가별 수출입실적(GW)

 활용신청

활용신청 바로가기

수출입신고 통관입무처리 절차를 기초로 수집한 무역자료를 국가 및 HS Code(2단위, 4단위, 6단위, 10단위)별 기준으로 집계한 국가별 품목별 수출입무역통계입니다. 수출입무역통계란 사전적 의미로 국민경제가 다른 나라와의 사이에서 행하는 화물의 교류에 관한 통계로 일국의 경제영역으로 반입(수입)되거나 반출(수출)됨으로써 그 나라의 물적 자원을 증가 또는 감소시키는 모든 상품이 기록되며, 단순히 한 나라를 통과하는 물품(통과물품)이나 일시적으로 반입 또는 반출되는 물품은 그 나라의 물적 자원량을 증가시키거나 감소시키지 않기 때문에 무역통계에 포함되지 않습니다. 작성할 때의 기준이 되는 무역통계지역은 지리적·행정적·국민 경제적 관점에서 정해지며, 우리나라를 포함한 대부분 국가의 경우 관세법이 포괄적으로 적용되는 영역을 의미하는 관세영역과 무역통계지역은 개념적으로 일치합니다. 따라서 관세영역을 넘어서 행해지는 화물의 교류 통계가 무역통계라 할 수 있습니다. 우리나라는 수입은 CIF금액기준으로, 수출은 FOB 금액기준으로 집계합니다. HS Code란 모든 상품에 고유번호를 부여하는 국제적 상품분류체계를 말합니다. 매월 15일경 수출입 신고의 정정, 취하 등 변경내역을 반영하여 전월까지의 자료를 현행화하고 있으며 주기는 1개월입니다. 중량은 순중량(kg)이며, 금액은 수입(과세가격미화금액), 수출(신고미화금액) 기준입니다.



16



0

관심

OpenAPI 정보

 메타데이터 다운로드

 오픈API 에러코드

데이터 개선요청

오투신고 및 문의

 이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

DATA 공공데이터포털
. GO . KR

공공데이터포털 로그인

국민과 함께 하는 공공데이터포털에 오신 것을 환영합니다

☐ 아이디 저장[아이디·비밀번호 찾기](#)[새로고침](#) [음성듣기](#)

로그인

간편 로그인

N 네이버 로그인

3. 회원가입 클릭

계정이 없을 때

공공데이터포털 회원이 아니신가요? [회원가입](#)



어린이 회원
만 14세 미만 내국인



기업 회원

회원가입 여부 확인

이름

① 실명으로 가입하지 않은 경우 공공데이터 제공신청, 분쟁 조정신청 등 일부 서비스에 대해 불이익이 있을 수 있습니다.

이메일

aaa@aaa.com

① 이메일 주소 입력은 영문키 상태에서 기재해주시기 바랍니다.

4. 가입확인 클릭

이후 이메일 인증 진행

가입확인

API 발급 화면까지 도착하면 곧바로 Codex로 가지 말고, 먼저 어떤 값을 복사해야 하는지 확인합니다.

복사할 값	serviceKey 또는 일반 인증키
대략 형태	Encoding: AbCd...%2B...%2F...%3D%3D / Decoding: AbCd...+/-==
값이 있는 곳	활용신청 완료 후 마이페이지 > 개발계정 상세 화면
Codex에서 부를 이름	DATA_GO_KR_SERVICE_KEY
함께 알려줄 주소	http://apis.data.go.kr/1220000/nitemtrade/getNitemtradeList

주의: 실제 key 값은 제출용 PPT, 공유 문서, 카카오톡 메시지에 쓰지 않습니다. 개인 Codex 세션이나 .env 파일에만 넣습니다.

Codex를 열고 아래 문장을 그대로 보냅니다. 실제 key 값은 이 문장에 쓰지 말고, Codex가 .env 파일 위치를 만들면 그때 개인 환경에 넣습니다.

그대로 복사해서 Codex에 붙여넣을 문장

Codex야, 공공데이터포털 관세청 API를 프로젝트에 연결해줘.
환경변수 이름은 DATA_GO_KR_SERVICE_KEY로 써줘.
endpoint는 <http://apis.data.go.kr/1220000/nitemtrade/getNitemtradeList> 야.
실제 serviceKey 값은 내가 개인 .env 파일에만 붙여넣을게.

이 장표의 목적은 Codex가 어떤 이름으로 key를 저장해야 하는지 알려주는 것입니다.

저장 요청 다음에는 바로 테스트 요청을 보냅니다. 이 단계까지 해야 단순 발급이 아니라 실제 연결 가능 여부를 확인할 수 있습니다.

그대로 복사해서 Codex에 붙여넣을 문장

DATA_GO_KR_SERVICE_KEY를 사용해서 관세청 수출입실적 API 호출 테스트를 만들어줘.
조건은 최근 연도, HS 85, 수출, 국가 전체로 두고 3건만 받아와줘.
실패하면 HTTP 상태코드와 공공데이터포털 오류 메시지를 그대로 보여줘.

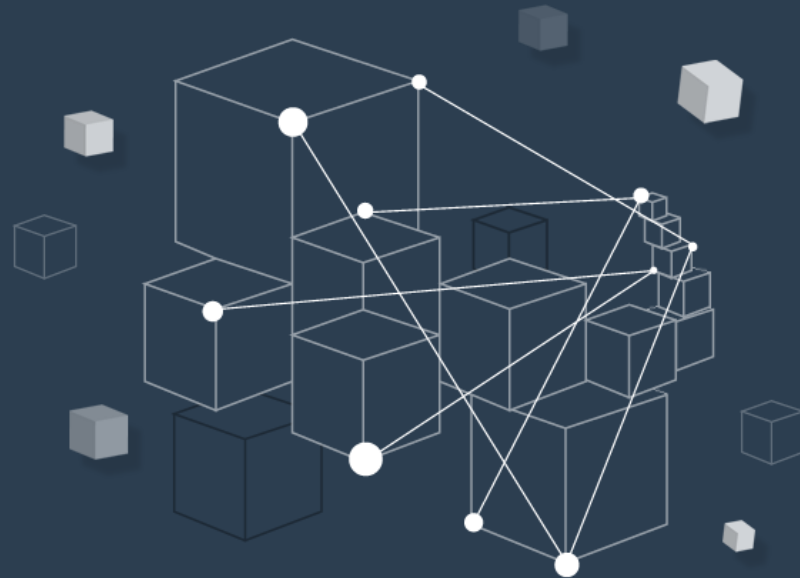
Codex가 보여줘야 하는 결과: 요청 URL, 인증 방식, 성공/실패 메시지, 응답에서 뽑은 핵심 필드

API 2 / 6

AISStream

선박 AIS WebSocket을 받을 API key를 발급받습니다.

<https://aisstream.io/>



aisstream.io

Documentation

 Github

Get started

Track The Worlds Vessels via Websocket

Track ship movements, monitor maritime accidents and discover ship's cargo from **aisstream.io's** websocket api in **real-time and for free**.

documentation

5. Get started 클릭

인증 화면으로 이동



Track much more than just ship positions

Our global network of Automatic Identification System (AIS) stations, which power aisstream.io's tracking capabilities, allows us to stream much more than just ship positions.



Ship Property and Voyage Data

Track ships port calls, voyage destination and ship properties such as it's registered name.



SAR Aircraft Position

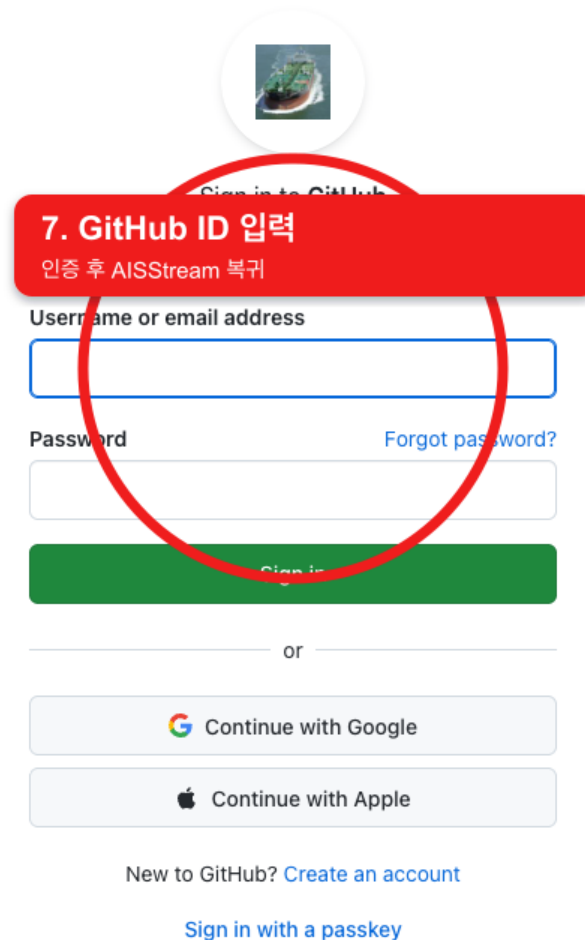
Follow search and rescue aircraft movements at sea. Track their response to accidents.



6. Sign In With Github 클릭

GitHub 계정 필요

Sign In With Github



7. GitHub ID 입력

인증 후 AISStream 복귀

Username or email address

Password [Forgot password?](#)

Sign in

or

 Continue with Google

 Continue with Apple

New to GitHub? [Create an account](#)

[Sign in with a passkey](#)

aisstream.io

Documentation

 Github

Get started

Authentication

Browser And Cross Origin Requests

Creating a Connection

Connection Subscription Parameters

Updating A Subscription

Keeping Your Connection Alive

Websocket Messages

Examples

Javascript

Python

Additional Sample Applications

Common Questions

How do I get support for an issue I have with the service ?

API Resources

Create Subscription Message

AISMessage

Error Message

API Message Models

BaseStationReport

MultiSlotBinaryMessage

ExtendedClassBPositionReport

AISTREAM.IO IS IN BETA!

aisstream.io is still a new service and currently is in BETA. **We make no guarantees and provide no SLA for the uptime of our service!**

AIS Stream API Reference

aisstream.io is websocket api that allows a user to stream maritime data such as a ship's positions, direction of travel, and much more. All service interactions take place via a single websocket connection including the subscription and authentication of clients. A select number of languages have message type definitions available **Here** in addition to openapi **Definitions**.

Authentication

AIS-Stream websockets uses API keys for authentication. Only users who have **signed in**, via GitHub or other supported methods, can generate and revoke api keys. API keys can be created for authenticated users via the **API Keys page**. When an API key is revoked, either by yourself or in a rare case our team, it will still appear in the console but will be marked invalid.

8. API Keys page 확인

로그인 후 키 생성 화면

WSS ONLY!

All actions involving API keys must be made using https or via wss (websockets version of HTTPS) to ensure security.

Browser And Cross Origin Requests

Cross-origin resource sharing and thus connections directly to aisstream.io from the browser are **not supported** by aisstream.io.

The reason for this can be summarized as follows:

1. API Keys were not designed to be shared on the open internet. If a user creates a site which connects directly to aisstream.io, their api key is now available on the internet to all consumers of their site to use. Our desired design pattern is if a user wants to use aisstream.io in a web application, is that they consume the websocket on their backend and deliver the data to their clients via connections they control. This keeps the api key away from the open internet.
2. We have throttling at the api key and user level. Your users may be throttled if your app becomes popular and have many concurrent connections with the same api key.

Creating a Connection

AISTREAM'S URL

API 발급 화면까지 도착하면 곧바로 Codex로 가지 말고, 먼저 어떤 값을 복사해야 하는지 확인합니다.

복사할 값	API key
대략 형태	공식 문서는 <YOUR API KEY> placeholder만 제시, 화면의 긴 난수 문자열 전체
값이 있는 곳	로그인 후 AISStream API Keys page
Codex에서 부를 이름	AISSTREAM_API_KEY
함께 알려줄 주소	wss://stream.aisstream.io/v0/stream

주의: 실제 key 값은 제출용 PPT, 공유 문서, 카카오톡 메시지에 쓰지 않습니다. 개인 Codex 세션이나 .env 파일에만 넣습니다.

Codex를 열고 아래 문장을 그대로 보냅니다. 실제 key 값은 이 문장에 쓰지 말고, Codex가 .env 파일 위치를 만들면 그때 개인 환경에 넣습니다.

그대로 복사해서 Codex에 붙여넣을 문장

Codex야, AISStream 실시간 선박 위치 수신 코드를 준비해줘.
환경변수 이름은 AISSTREAM_API_KEY로 써줘.
WebSocket 주소는 wss://stream.aisstream.io/v0/stream 이야.
실제 API key 값은 내가 개인 .env 파일에만 붙여넣을게.

이 장표의 목적은 Codex가 어떤 이름으로 key를 저장해야 하는지 알려주는 것입니다.

저장 요청 다음에는 바로 테스트 요청을 보냅니다. 이 단계까지 해야 단순 발급이 아니라 실제 연결 가능 여부를 확인할 수 있습니다.

그대로 복사해서 Codex에 붙여넣을 문장

AISSTREAM_API_KEY로 AISStream 연결 테스트를 만들어줘.
한국 주변 BoundingBoxes를 작게 잡고 PositionReport만 10초 동안 받아와줘.
메시지 1건을 받으면 MMSI, 위도, 경도만 출력하게 해줘.

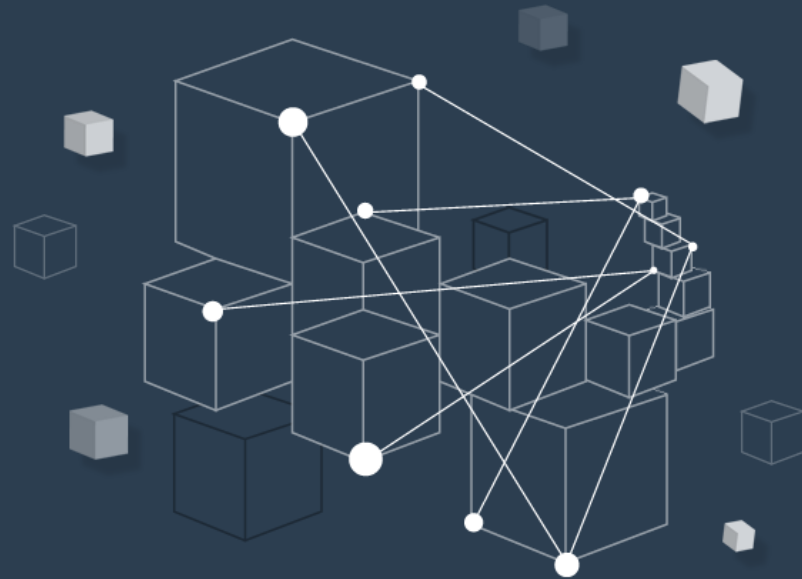
Codex가 보여줘야 하는 결과: 요청 URL, 인증 방식, 성공/실패 메시지, 응답에서 뽑은 핵심 필드

API 3 / 6

Carbon Interface Shipping

물류 운송 탄소배출 계산용 API key를 발급받습니다.

<https://www.carboninterface.com/shipping>





Estimates ▾

Carbon Ledger

Documentation ↗

Login

Get Started

Logistics and Shipping CO2 Estimates

Easily calculate the CO2 emissions from shipping

9. Get started for free 클릭

Hobby 무료 플랜

Get started for free →

Documentation ↗



HOW IT WORKS

Climate-conscious apps as easy as API



Estimates ▾

Carbon Ledger

Documentation 

Login

Get Started

Sign Up

Create your Carbon Interface Account

Account Name

Email

Password

10. Sign up 클릭

이메일/비밀번호 입력 후

Sign Up



11. Authentication 확인

Bearer 토큰 사용

Postman

Authentication

Status Codes

Estimates API

Electricity

Flight

Shipping

Vehicle

Fuel Combustion

Estimate

Carbon Ledger API

Program

Model

Card Profile

Transaction

Get an API Key

Join our Discord

Authentication

Authentication is done via the API key which you can find in the [developer portal](#). To make a request, the API key must be included as a bearer token in the authorization header.

Carbon Interface expects the API key to be included in all API requests to the server in a header that looks like the following:

```
Authorization: Bearer API_KEY
```

You must replace `API_KEY` with your API key.

To test your API key:

```
curl "https://www.carboninterface.com/api/v1/auth"
-H "Authorization: Bearer API_KEY"
```

shell

If a valid `API_KEY` was used to make the above request, you will receive the following response:

```
{
  "message": "auth successful"
}
```

json

Status Codes

API 발급 화면까지 도착하면 곧바로 Codex로 가지 말고, 먼저 어떤 값을 복사해야 하는지 확인합니다.

복사할 값	API key
대략 형태	공식 문서는 API_KEY placeholder만 제시, Bearer 뒤에 붙는 긴 문자열
값이 있는 곳	회원가입 후 Carbon Interface account의 API Key 영역
Codex에서 부를 이름	CARBON_INTERFACE_API_KEY
함께 알려줄 주소	https://www.carboninterface.com/api/v1/estimates

주의: 실제 key 값은 제출용 PPT, 공유 문서, 카카오톡 메시지에 쓰지 않습니다. 개인 Codex 세션이나 .env 파일에만 넣습니다.

Codex를 열고 아래 문장을 그대로 보냅니다. 실제 key 값은 이 문장에 쓰지 말고, Codex가 .env 파일 위치를 만들면 그때 개인 환경에 넣습니다.

그대로 복사해서 Codex에 붙여넣을 문장

Codex야, Carbon Interface 탄소배출 계산 API를 프로젝트에 연결해줘.
환경변수 이름은 CARBON_INTERFACE_API_KEY로 써줘.
인증은 Authorization: Bearer <API_KEY> 방식이고 endpoint는 /api/v1/estimates 야.
실제 API key 값은 내가 개인 .env 파일에만 붙여넣을게.

이 장표의 목적은 Codex가 어떤 이름으로 key를 저장해야 하는지 알려주는 것입니다.

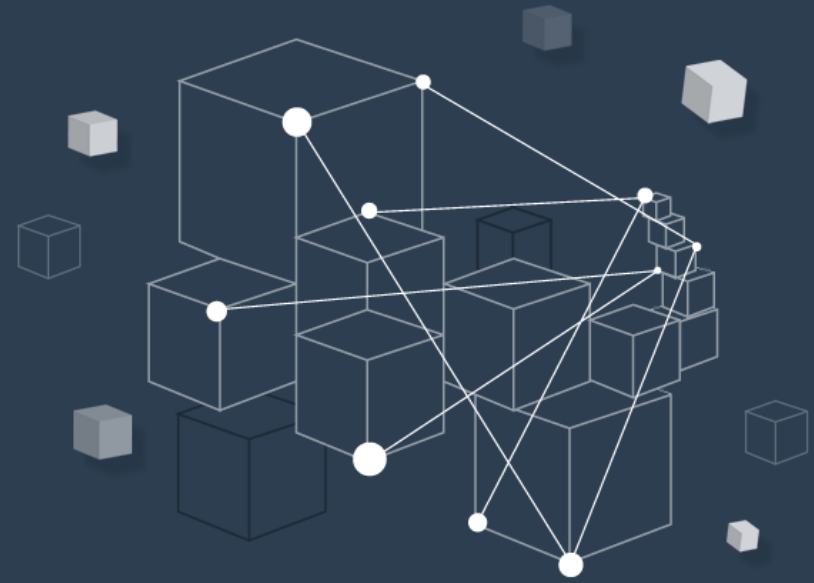
저장 요청 다음에는 바로 테스트 요청을 보냅니다. 이 단계까지 해야 단순 발급이 아니라 실제 연결 가능 여부를 확인할 수 있습니다.

그대로 복사해서 Codex에 붙여넣을 문장

CARBON_INTERFACE_API_KEY로 Carbon Interface 인증 테스트를 먼저 만들어줘.
GET <https://www.carboninterface.com/api/v1/auth> 호출이 성공하는지 확인해줘.
그 다음 운송 탄소배출 estimate 요청 예제를 하나 만들어줘.

Codex가 보여줘야 하는 결과: 요청 URL, 인증 방식, 성공/실패 메시지, 응답에서 뽑은 핵심 필드

API 4 / 6



UN Comtrade Developer Portal

UN Comtrade 무역 데이터 조회용 subscription key를 발급받습니다.

<https://comtradedeveloper.un.org/>



12. APIs 클릭

Developer Portal 이동

New to this site? [Start here](#)

Free access to detailed global trade data

Experience the new Quick Search.

Show Annual ▾ Exports of TOTAL - Total of all HS comm ... from All ▾
to World ▾ in the year 2025 ▾

Preview

For more search parameters, go to [Advanced Search Page](#) >



Download millions of records using Bulk
Download

• Premium subscription required



Bulk Download

Quick Links

Data Availability

Metadata Survey

User Guide



13. Sign in 클릭

UN 계정 인증

ade API portal!

 Sign in to Comtrade Developer portal

Powered by [Azure API Management](#).

 Search...

Getting Started ^

-  Welcome to UN Comtrade
-  Read Me First (Disclaimer)
-  UN Comtrade Data Pipeline
-  Use Cases
-  Policy on use and re-dissemination
-  Subscription Plans
-  How to Access UN Comtrade data?
-  Premium Subscribers

Home > Docs > Getting Started > [How to create an account](#)

How to create an account

By registering (free), you can download up to 50 million records per day via UI or API (note: the limitation is defined by the number of API calls per day, not the total number of records. See [the API rate limit and quota](#)). If you have an un.org or gmail.com email, sign in with your social account; otherwise, sign in with your email address. Note: Suspicious email addresses would be blocked automatically.

If your organization is a premium institutional subscriber, your email should be automatically recognized as a premium account after creating an account.

Table of Contents

1. Sign-in with your email address
2. Sign in with your social account

14. 공식 가입 단계 확인

Login → Sign-up now

Keys

Sign-in with your **email address**

API 발급 화면까지 도착하면 곧바로 Codex로 가지 말고, 먼저 어떤 값을 복사해야 하는지 확인합니다.

복사할 값	Primary key 또는 subscription key
대략 형태	Azure APIM 계열 subscription key, 예: dc8e54bc2ebe40e280da647d2ee5174d
값이 있는 곳	Developer Portal 로그인 후 Profile 또는 API subscription 화면
Codex에서 부를 이름	COMTRADE_PRIMARY_KEY
함께 알려줄 주소	https://comtradeapi.un.org/public/v1/preview/C/A/HS

주의: 실제 key 값은 제출용 PPT, 공유 문서, 카카오톡 메시지에 쓰지 않습니다. 개인 Codex 세션이나 .env 파일에만 넣습니다.

Codex를 열고 아래 문장을 그대로 보냅니다. 실제 key 값은 이 문장에 쓰지 말고, Codex가 .env 파일 위치를 만들면 그때 개인 환경에 넣습니다.

그대로 복사해서 Codex에 붙여넣을 문장

Codex야, UN Comtrade API를 프로젝트에 연결해줘.
환경변수 이름은 COMTRADE_PRIMARY_KEY로 써줘.
키가 필요한 호출은 Ocp-Apim-Subscription-Key 헤더에 넣는 방식으로 준비해줘.
실제 Primary key 값은 내가 개인 .env 파일에만 붙여넣을게.

이 장표의 목적은 Codex가 어떤 이름으로 key를 저장해야 하는지 알려주는 것입니다.

저장 요청 다음에는 바로 테스트 요청을 보냅니다. 이 단계까지 해야 단순 발급이 아니라 실제 연결 가능 여부를 확인할 수 있습니다.

그대로 복사해서 Codex에 붙여넣을 문장

COMTRADE_PRIMARY_KEY를 쓰기 전에 preview API로 구조를 먼저 확인해줘.
예시는 2024년, reporterCode 410, cmdCode 85, flowCode X, partnerCode 0으로 3건만 출력해줘.
그 다음 key가 필요한 정식 호출로 바꿀 수 있게 함수를 분리해줘.

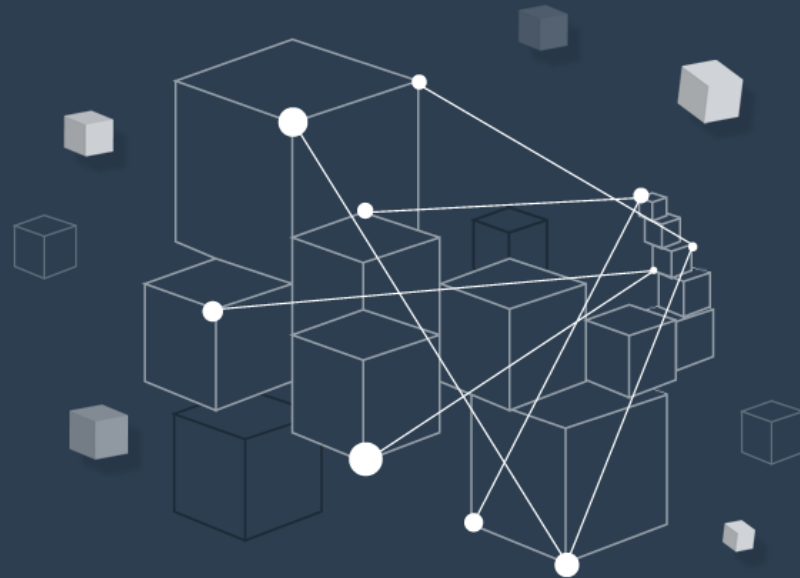
Codex가 보여줘야 하는 결과: 요청 URL, 인증 방식, 성공/실패 메시지, 응답에서 뽑은 핵심 필드

API 5 / 6

OpenRouteService

경로·거리 계산용 openrouteservice API key를 발급받습니다.

<https://api.openrouteservice.org/>



Welcome to the openrouteservice API

This is the public API of openrouteservice (ors). Once you have acquired an API key you can access the different endpoints that make up the openrouteservice infrastructure. Please visit the following pages for more information about using the API:

15. Signup 클릭

- 무료 Standard 계정
- **Signup** - create an ors account if you haven't already done so
- **Dashboard** - generate an API key for your ors user and find information about your key or user
- **Interactive docs** - full documentation of the different properties that can be used with each API endpoint
- **ORS backend docs** - further documentation on custom installation, configuration, technical details and more

© 2024 openrouteservice | Services developed by **HeiGIT gGmbH**.

16. Register 클릭

정보 입력 후 가입

Go to the openrouteservice API

This is the public API of openrouteservice (ors). Once you have acquired an API key you can access the different endpoints that make up the openrouteservice infrastructure. Please visit the following pages for more information about using the API:

- **openrouteservice.org** - find general information about openroute-service
- **Signup** - create an ors account if you haven't already done so
- **Dashboard** - generate an API key for your ors user and find information about your key or user
- **Interactive docs** - full documentation of the different properties that can be used with each API endpoint
- **ORS backend docs** - further documentation on custom installation, configuration, technical details and more

© 2024 openrouteservice | Services developed by HeiGIT gGmbH.

Points of interest* (500 / 60)

17. Sign up for API 클릭
무료 Standard 플랜

Sign up for API

Points of interest* (2.500 / 90)

Commercial use **not** allowed

Where possible, please create an openrouteservice account using an email address associated with your organisation rather than a gmail (or similar) address.

Get a free Standard key and click on the Apply now button to apply for this plan

Apply now

Install now

* Additional restrictions apply

** Temporarily increased due to Corona

*** Specific restrictions may apply depending on your server and network infrastructure

[GitHub Projects](#)

[Developers](#)

[Help & About](#)

[\[custom-twitter-feeds\]](#)

Welcome to the openrouteservice API

This is the public API of openrouteservice (ors). Once you have acquired an API key you can access the different endpoints that make up the openrouteservice infrastructure. Please visit the following pages for more information about using the API:

- [openrouteservice.org](#) - find general information about
- [API endpoints](#) - find out what endpoints are available and how to use them
- [Dashboard](#) - generate an API key for your ors user and find information about your key or user
- [Interactive docs](#) - full documentation of the different properties that can be used with each API endpoint
- [ORS backend docs](#) - further documentation on custom installation, configuration, technical details and more

18. Dashboard 클릭

키 관리 화면 이동

done

API 발급 화면까지 도착하면 곧바로 Codex로 가지 말고, 먼저 어떤 값을 복사해야 하는지 확인합니다.

복사할 값	API key
대략 형태	2025년 이후 신규 키는 JWT처럼 eyJ...로 시작할 수 있음
값이 있는 곳	openrouteservice Dashboard의 API key 영역
Codex에서 부를 이름	OPENROUTESERVICE_API_KEY
함께 알려줄 주소	https://api.openrouteservice.org/v2/directions/driving-car/geojson

주의: 실제 key 값은 제출용 PPT, 공유 문서, 카카오톡 메시지에 쓰지 않습니다. 개인 Codex 세션이나 .env 파일에만 넣습니다.

Codex를 열고 아래 문장을 그대로 보냅니다. 실제 key 값은 이 문장에 쓰지 말고, Codex가 .env 파일 위치를 만들면 그때 개인 환경에 넣습니다.

그대로 복사해서 Codex에 붙여넣을 문장

Codex야, OpenRouteService 경로 계산 API를 프로젝트에 연결해줘.
환경변수 이름은 OPENROUTESERVICE_API_KEY로 써줘.
Directions endpoint는 /v2/directions/driving-car/geojson을 사용해줘.
실제 API key 값은 내가 개인 .env 파일에만 붙여넣을게.

이 장표의 목적은 Codex가 어떤 이름으로 key를 저장해야 하는지 알려주는 것입니다.

저장 요청 다음에는 바로 테스트 요청을 보냅니다. 이 단계까지 해야 단순 발급이 아니라 실제 연결 가능 여부를 확인할 수 있습니다.

그대로 복사해서 Codex에 붙여넣을 문장

OPENROUTESERVICE_API_KEY로 route distance 테스트를 만들어줘.
출발 좌표와 도착 좌표는 [경도, 위도] 순서로 받고, POST body의 coordinates 배열에 넣어줘.
응답에서 distance와 duration만 표로 출력해줘.

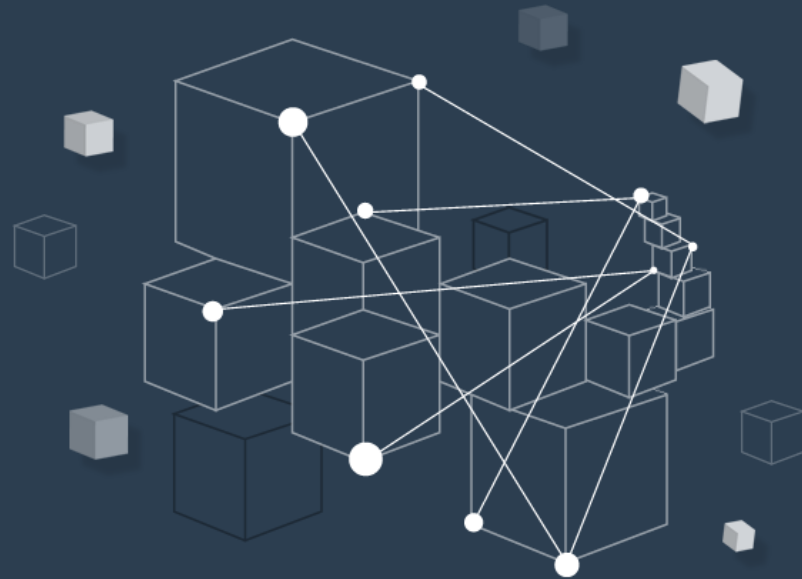
Codex가 보여줘야 하는 결과: 요청 URL, 인증 방식, 성공/실패 메시지, 응답에서 뽑은 핵심 필드

API 6 / 6

Open Exchange Rates

환율 대체 API로 사용할 App ID를 발급받습니다.

<https://openexchangerates.org/signup/free>





The Forever Free Plan

Get started with our API. No card or payment details required.

- ✓ Hourly rate updates
- ✓ Daily historical data
- ✓ 1,000 API requests per month
- ✗ Limited tech support
- ✗ No advanced queries

[Select another plan](#)

Please fill in your information below, then hit 'Continue' to begin.

Email*:

Password*:

Full Name*:

Website:

Human Test*: ☐

I'm not a robot



19. Continue 클릭

월 1,000건 무료

[Terms and Conditions](#) and

Continue

API 발급 화면까지 도착하면 곧바로 Codex로 가지 말고, 먼저 어떤 값을 복사해야 하는지 확인합니다.

복사할 값	App ID
대략 형태	hexadecimal token, 예: 0123456789abcdef0123456789abcdef
값이 있는 곳	가입 후 Account Dashboard의 App ID 영역
Codex에서 부를 이름	OPEN_EXCHANGE_RATES_APP_ID
함께 알려줄 주소	https://openexchangerates.org/api/latest.json

주의: 실제 key 값은 제출용 PPT, 공유 문서, 카카오톡 메시지에 쓰지 않습니다. 개인 Codex 세션이나 .env 파일에만 넣습니다.

Codex를 열고 아래 문장을 그대로 보냅니다. 실제 key 값은 이 문장에 쓰지 말고, Codex가 .env 파일 위치를 만들면 그때 개인 환경에 넣습니다.

그대로 복사해서 Codex에 붙여넣을 문장

Codex야, Open Exchange Rates 환율 API를 프로젝트에 연결해줘.
환경변수 이름은 OPEN_EXCHANGE_RATES_APP_ID로 써줘.
endpoint는 <https://openexchangerates.org/api/latest.json> 이야.
실제 App ID 값은 내가 개인 .env 파일에만 붙여넣을게.

이 장표의 목적은 Codex가 어떤 이름으로 key를 저장해야 하는지 알려주는 것입니다.

저장 요청 다음에는 바로 테스트 요청을 보냅니다. 이 단계까지 해야 단순 발급이 아니라 실제 연결 가능 여부를 확인할 수 있습니다.

그대로 복사해서 Codex에 붙여넣을 문장

OPEN_EXCHANGE_RATES_APP_ID로 최신 환율 테스트를 만들어줘.
요청은 latest.json?app_id=<APP_ID>&symbols=KRW,EUR,JPY 형식으로 해줘.
무료 플랜은 USD 기준이므로 USD 금액을 KRW/EUR/JPY로 환산하는 예시까지 보여줘.

Codex가 보여줘야 하는 결과: 요청 URL, 인증 방식, 성공/실패 메시지, 응답에서 뽑은 핵심 필드

1

API별로 분리

각 서비스는 별도 표지 뒤에서 독립 절차로 확인합니다.

2

스크린샷이 기준

다음 클릭 위치는 캡처 안의 빨간 표시를 기준으로 봅니다.

3

Codex 전달도 API별로 수행

발급 직후 복사할 값, 저장 요청, 테스트 요청을 서비스별로 반복합니다.

4

실제 key는 비공개

API key, 비밀번호, 이메일 인증 코드는 PPT와 공유 문서에 쓰지 않습니다.